

TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Ths. Nguyễn Thu Hường

NỘI DUNG

- Một số lỗi phần mềm trong lịch sử
- Định nghĩa kiểm thử phần mềm
- Một số nội dung nghiên cứu
- Các khái niệm cơ bản trong kiểm thử phần mềm
- Kiểm thử viên

MỘT SỐ LỖI PHẦN MỀM TRONG LỊCH SỬ

Lỗi Disney's Lion King, 1994-1995

- Vào cuối năm 1994, công ty Disney đã tung ra thị trường trò chơi đa phương tiện đầu tiên cho trẻ em, ***The Lion King Animated StoryBook***
- **Vào 26/12**, ngay sau ngày Giáng Sinh, khách hàng của Disney đã liên tục gọi điện vì không thể cho phần mềm làm việc trên máy tính của họ.
- **Lý do:** hệ thống không được kiểm thử trên các môi trường khác nhau.

→ *Disney từ bỏ thị trường phần mềm.*

Intel Pentium Floating Point Division Bug: 1994

- (4195835 / 3145727) * 3145727 – 4195835 = ?
- Lỗi **floating – point division.**
- **Khi kiểm thử:** Intel đã phát hiện nhưng coi đây không phải là lỗi.
- Ngày 30/10/1994, **Thomas R. Nicely** thuộc trường cao đẳng **Lynchburg (Virgnia)** đã phát hiện ra lỗi này và đã công bố trên Internet.
- Khách hàng không chấp nhận ➔ Intel phải thu hồi.
- 400.000.000 $ để khắc phục hậu quả

Sự cố Y2K: 2000

- Đầu những năm 1970, một lập trình viên - Dave, để tiết kiệm bộ nhớ anh ta đã chuyển định dạng ngày tháng từ 4 chữ số, ví dụ 1973 thành định dạng 2 chữ số, ví dụ 73.
- Dave cũng đã nhìn ra vấn đề có thể xuất hiện khi đến thời điểm năm 2000 khi thực hiện các công việc tính toán với các năm được đại diện bằng 00, 01… Nhưng nhiệm vụ hiện tại của anh ta là quan trọng hơn là kế hoạch trong tương lai xa như vậy.

Sự cố Y2K: 2000

- Năm 1995, chương trình của Dave vẫn được sử dụng, Dave đã nghỉ hưu.
- Người ta đã ước tính rằng, phải mất đến **vài trăm tỷ dollar** để có thể cập nhật và fix những lỗi tiềm tàng vào năm 2000, cho các chương trình máy tính trên toàn thế giới có sử dụng hệ thống của Dave.

Ảnh hưởng của phần mềm bị lỗi

- Chi phí để khắc phục các lỗi phần mềm thường lớn hơn rất nhiều so với chi phí để kiểm thử.
- Khách hàng không hài lòng khi bỏ tiền ra để mua sản phẩm không đúng chất lượng.
- Uy tín của công ty [thương hiệu công ty] suy giảm với các sản phẩm không đúng chất lượng.

➔ Cần đưa ra thị trường sản phẩm đảm bảo chất lượng.

ĐỊNH NGHĨA KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Kiểm thử phần mềm

- Kiểm thử phần mềm (Software testing) là một quá trình thực hiện trong một chương trình nhằm mục đích tìm kiếm các lỗi có thể xảy ra của chương trình.

  ➔ *Mục đích của kiểm thử là tìm ra lỗi, không phải tìm ra nguyên nhân gây ra lỗi.*

- Trong khái niệm tổng thể, **Kiểm thử phần mềm** được nhìn nhận là hai quá trình kiểm định **(Verification)** và thẩm định **(Validation)** cho một phần mềm.

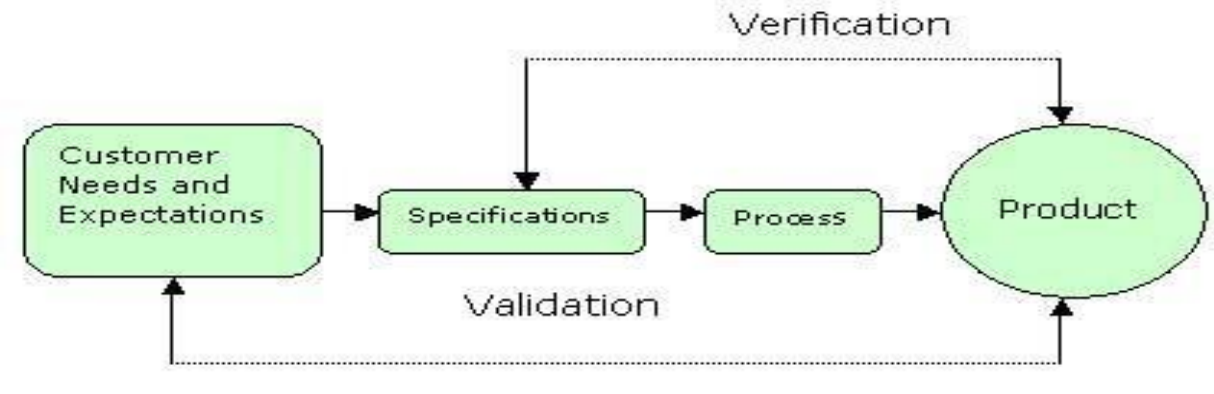
Kiểm thử phần mềm

- **Verification (kiểm định):** Are we building the product right?

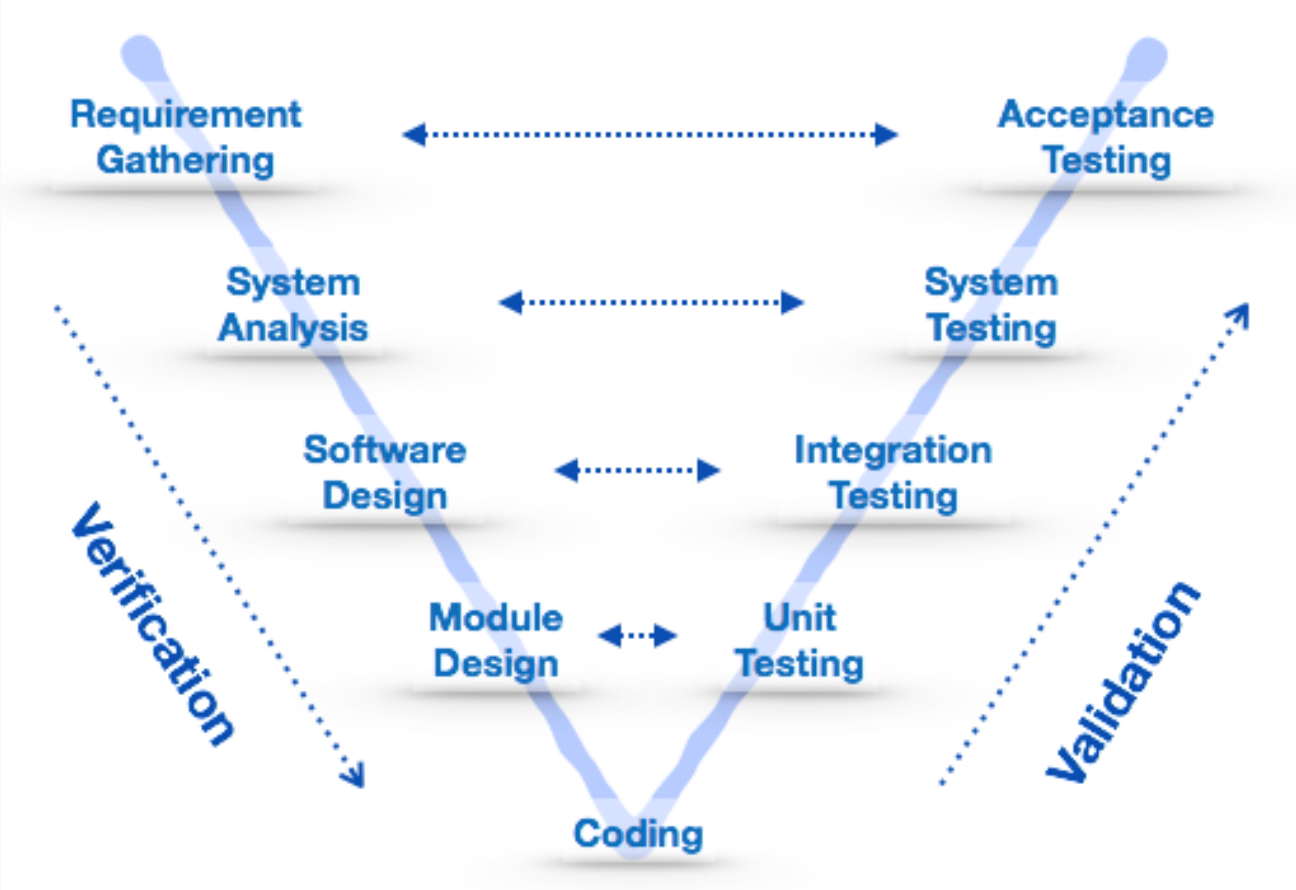
  Chúng ta đang xây dựng một phần mềm tương thích với đặc tả yêu cầu?

- **Validation (thẩm định):** Are we building the right product?

  Chúng ta đang xây dựng một phầm mềm thỏa mãn những gì người dùng yêu cầu?



❖ Verification và Validation



Đặc điểm của kiểm thử phần mềm

- **Process:**

  Kiểm thử phần mềm là một tiến trình không phải là một hành động đơn lẻ.

- **All life cycle activities:**

  Kiểm thử phần mềm được thực hiện trong mọi hoạt động của quy trình phát triển phần mềm cũng như trong mỗi một bước nhỏ của từng hoạt động đó.

Đặc điểm của kiểm thử phần mềm

❖ **As a program:**

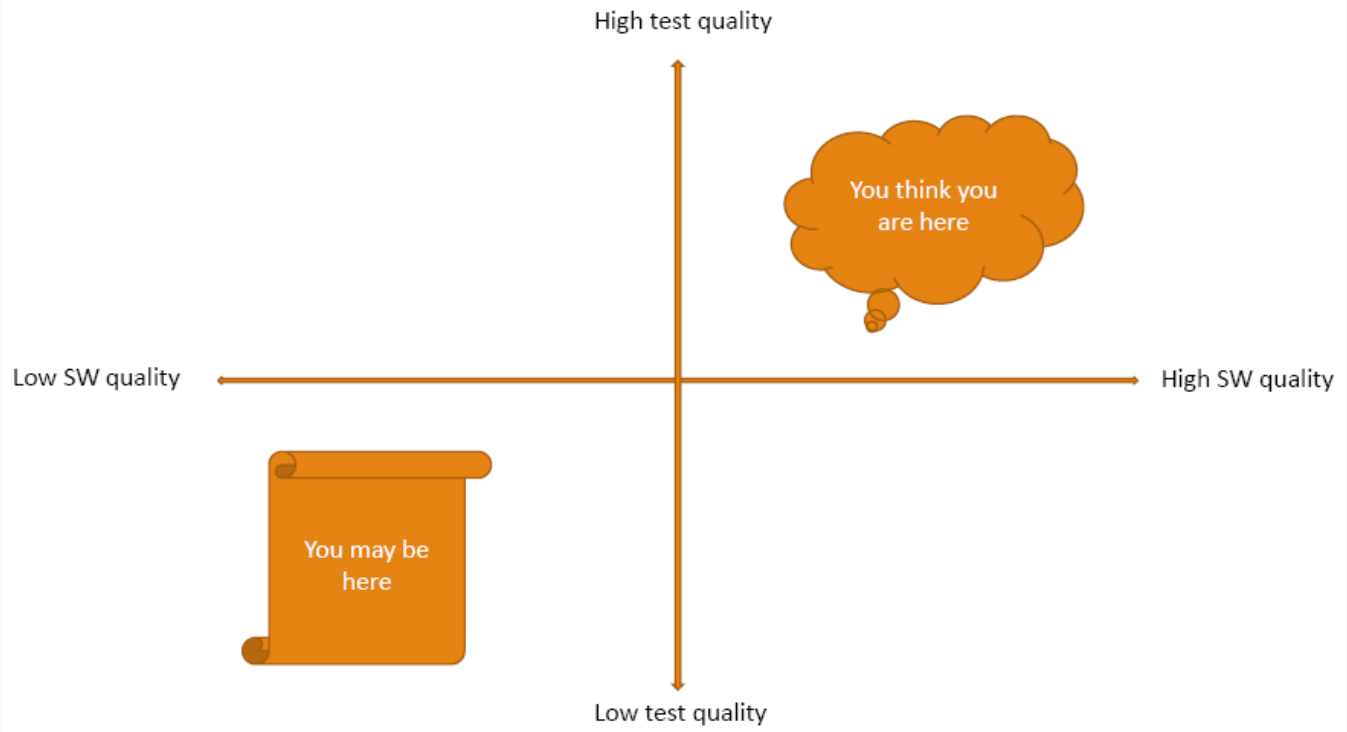
Kiểm thử phần mềm cũng như phát triển một phần mềm, nó cần đầy đủ các bước bao gồm lên kế hoạch, phân tích, thiết kế, cài đặt, chuẩn bị môi trường cũng như thực thi để đưa ra kết quả cuối cùng.

❖ **Static vs dynamic:**

- **Static test:** thực hiện mà không cần phải thực thi chương trình. Ví dụ: reviewing, inspection, …
- **Dynamic test:** thực hiện cần đến việc thực thi chương trình hoặc một phần của chương trình. Ví dụ: unit test, integration test, system test …

Tại sao phải kiểm thử phần mềm

- Phần mềm do con người tạo ra và con người thì luôn có khả năng mắc lỗi.



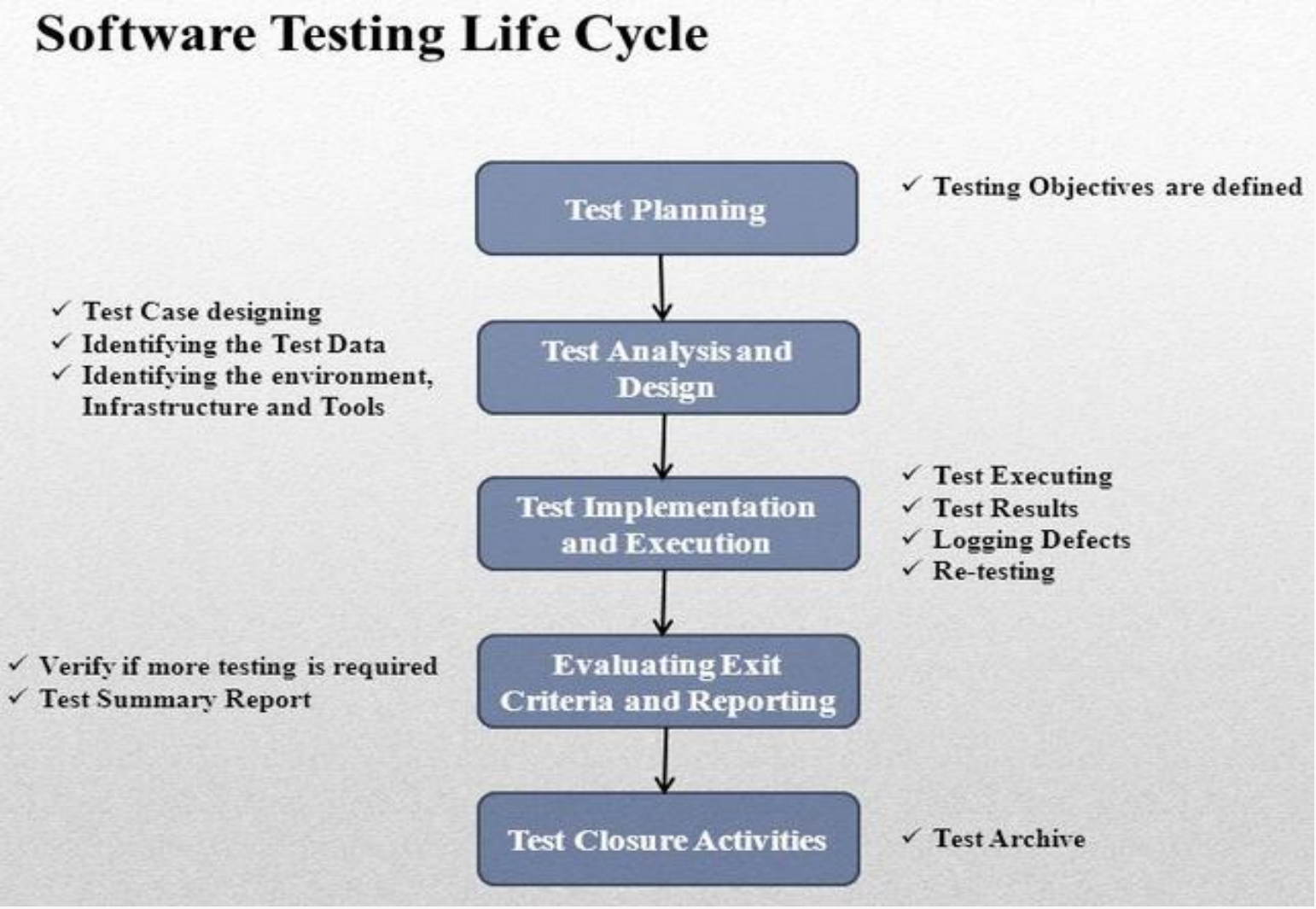
Tại sao phải kiểm thử phần mềm

❖Về mặt thực tiễn:

- Lỗi cần được phát hiện lỗi sớm nhất có thể, ngay tại các bước đầu tiên trong quá trình phát triển phần mềm.
- Đảm bảo đưa ra sản phẩm chất lượng đến khách hàng nhằm có được độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng.
- Giảm chi phí cho nhà phát triển trong việc bảo trì, bảo hành các sản phẩm.
- *Chi phí khắc phục lỗi thường lớn hơn nhiều so với chi phí thực hiện xây dựng phần mềm.*

MỘT SỐ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Quy trình kiểm thử phần mềm



Khái niệm lỗi trong kiểm thử phần mềm

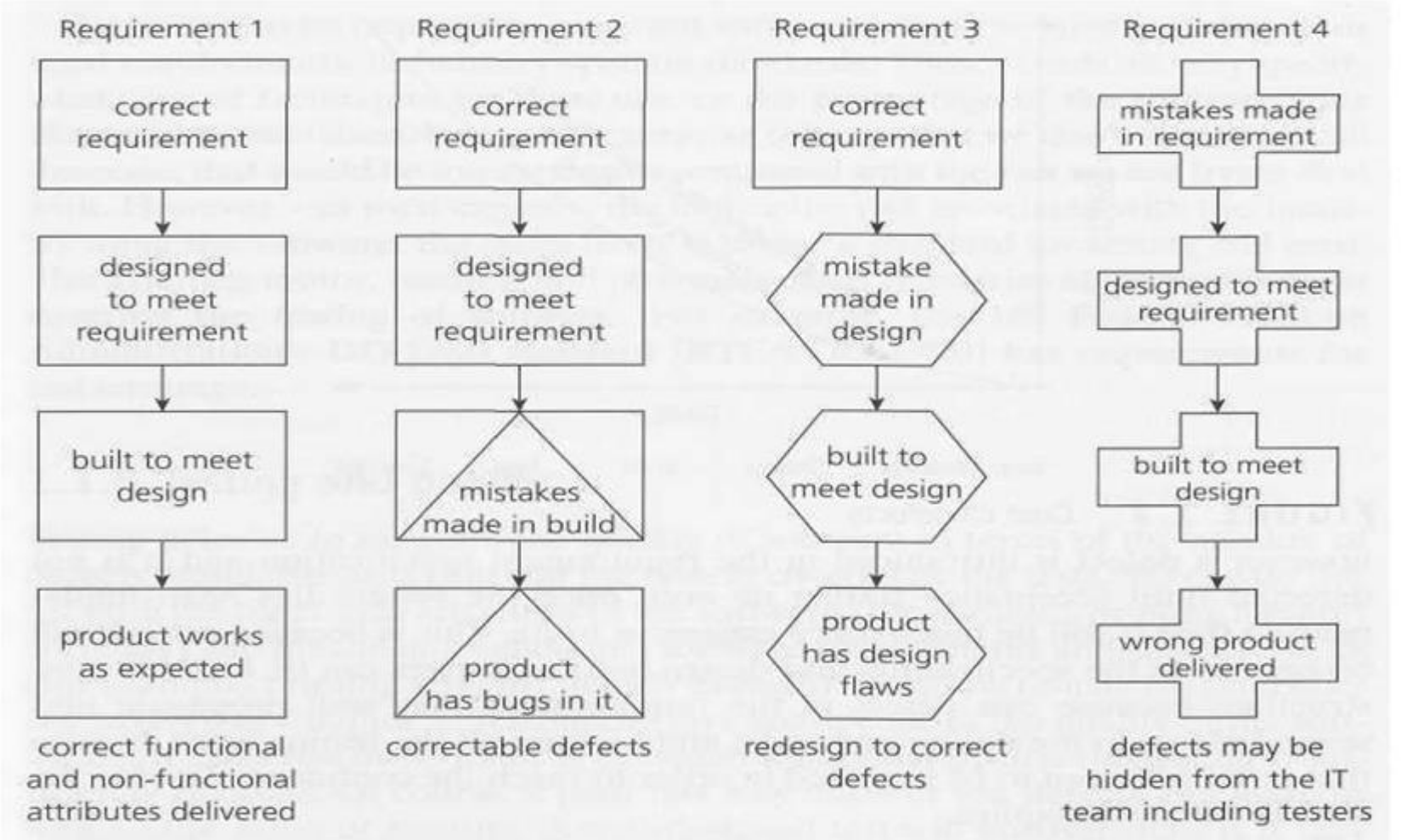
❖ Error – lỗi:

- Những vấn đề mà con người mắc phải trong quá trình phát triển các sản phẩm phần mềm. Trong thực tế, con người luôn có thể phạm lỗi. Khi lập trình viên phạm lỗi trong lập trình, ta gọi các lỗi đó là bug (con bọ). Lỗi có thể phát tán. Chẳng hạn, một lỗi về xác định yêu cầu có thể dẫn đến sai lầm về thiết kế và càng sai khi lập trình theo thiết kế này. Lỗi là nguyên nhân dẫn đến sai.

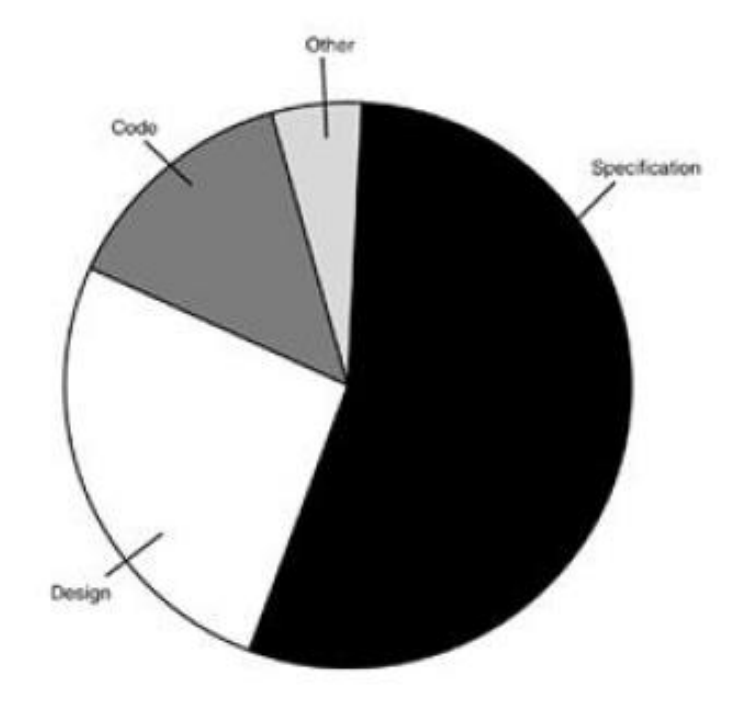
Khái niệm lỗi trong kiểm thử phần mềm

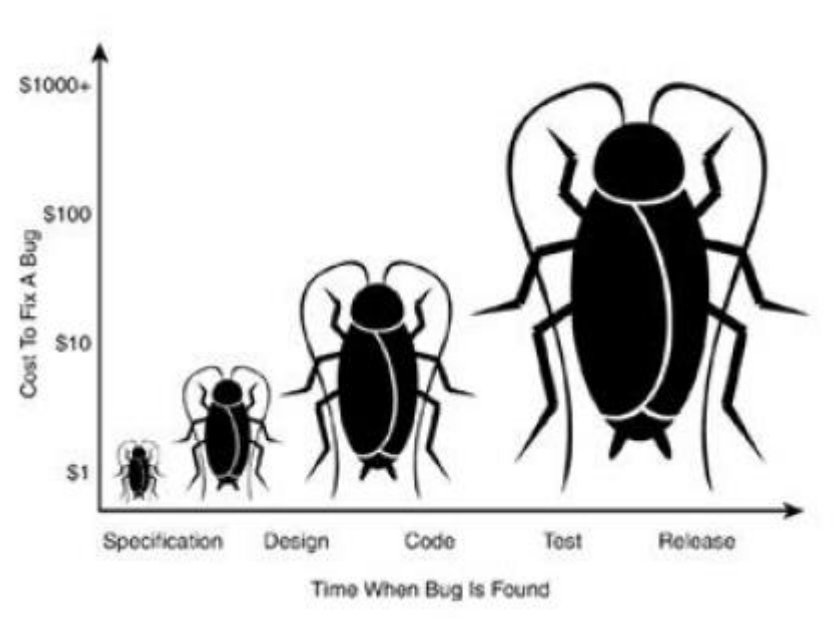
- **Fault – sai:**
  - Sai là kết quả của lỗi được thể hiện trong chương trình. Sai có thể khó bị phát hiện.
- **Failure – thất bại:**
  - Thất bại khi một lỗi được thực thi trong chương trình (lỗi xảy ra khi đã phân phối với người dùng)
  - Trong kiểm thử phần mềm, chúng ta có thể quy chung về một khái niệm được gọi là bug (tester) hay defect (dev).
  - Tùy trên mức độ ảnh hưởng của lỗi mà chúng ta có thể phân loại chúng: high, normal or low.

Lỗi trong kiểm thử phần mềm

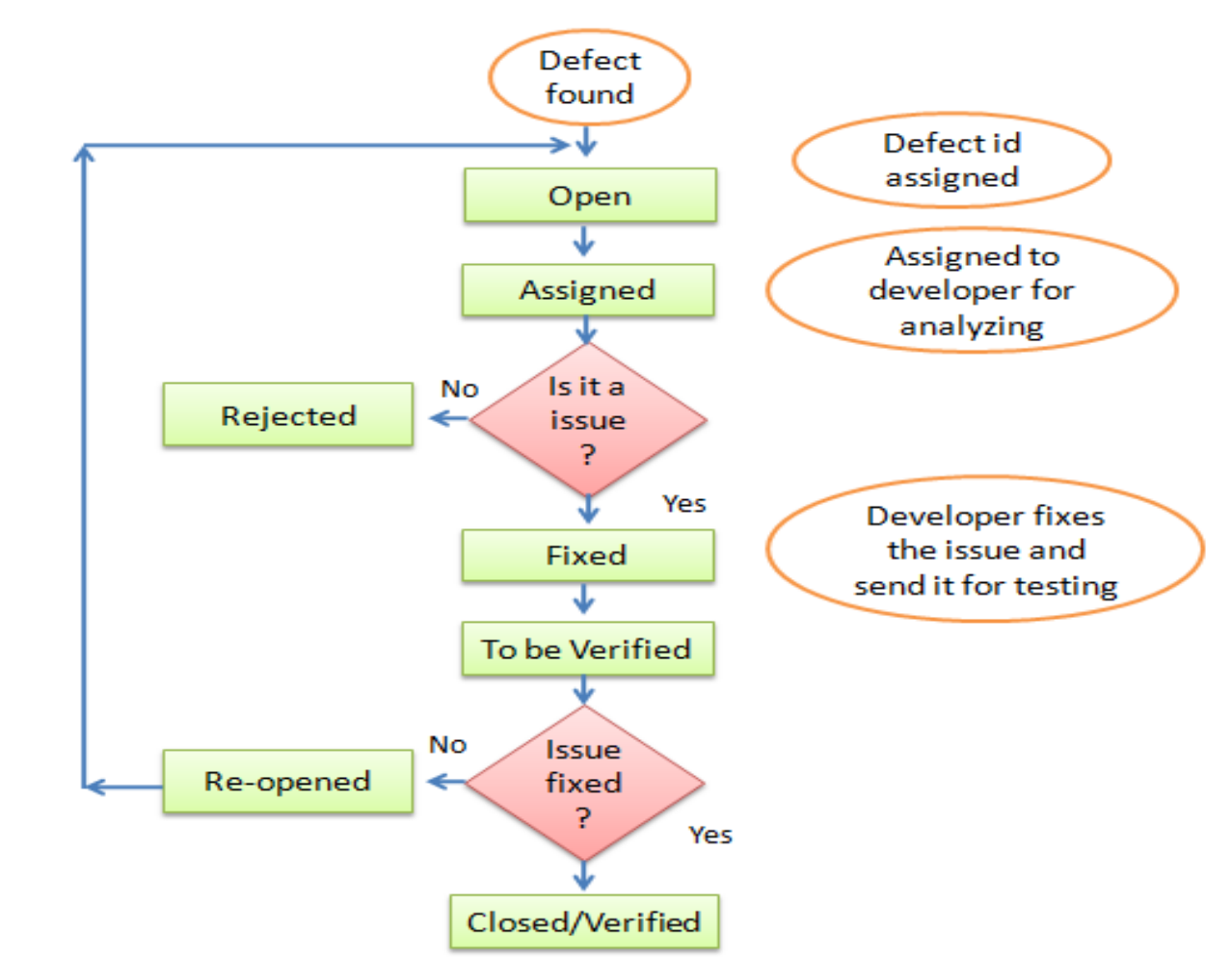


Lỗi trong kiểm thử phần mềm

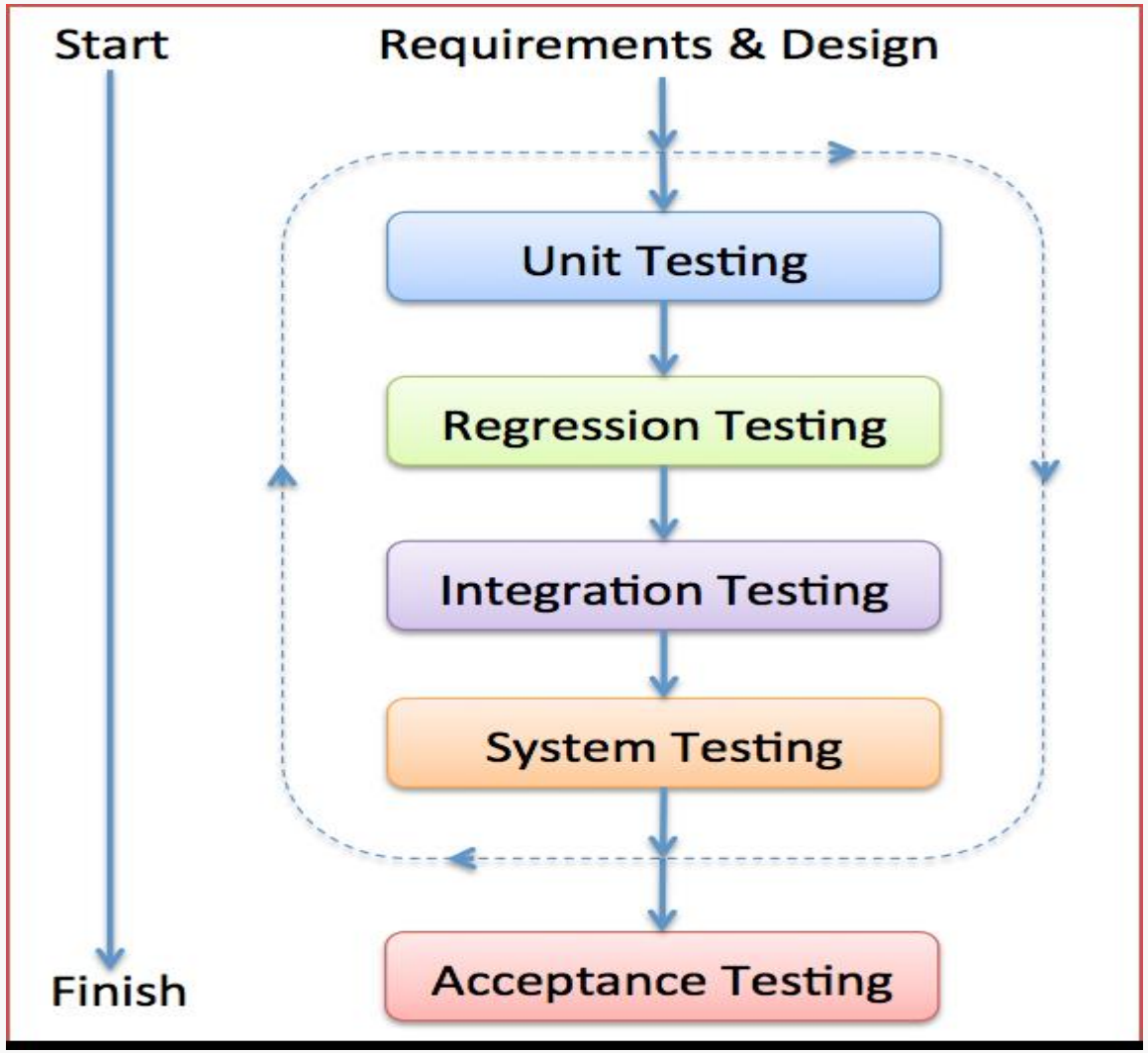




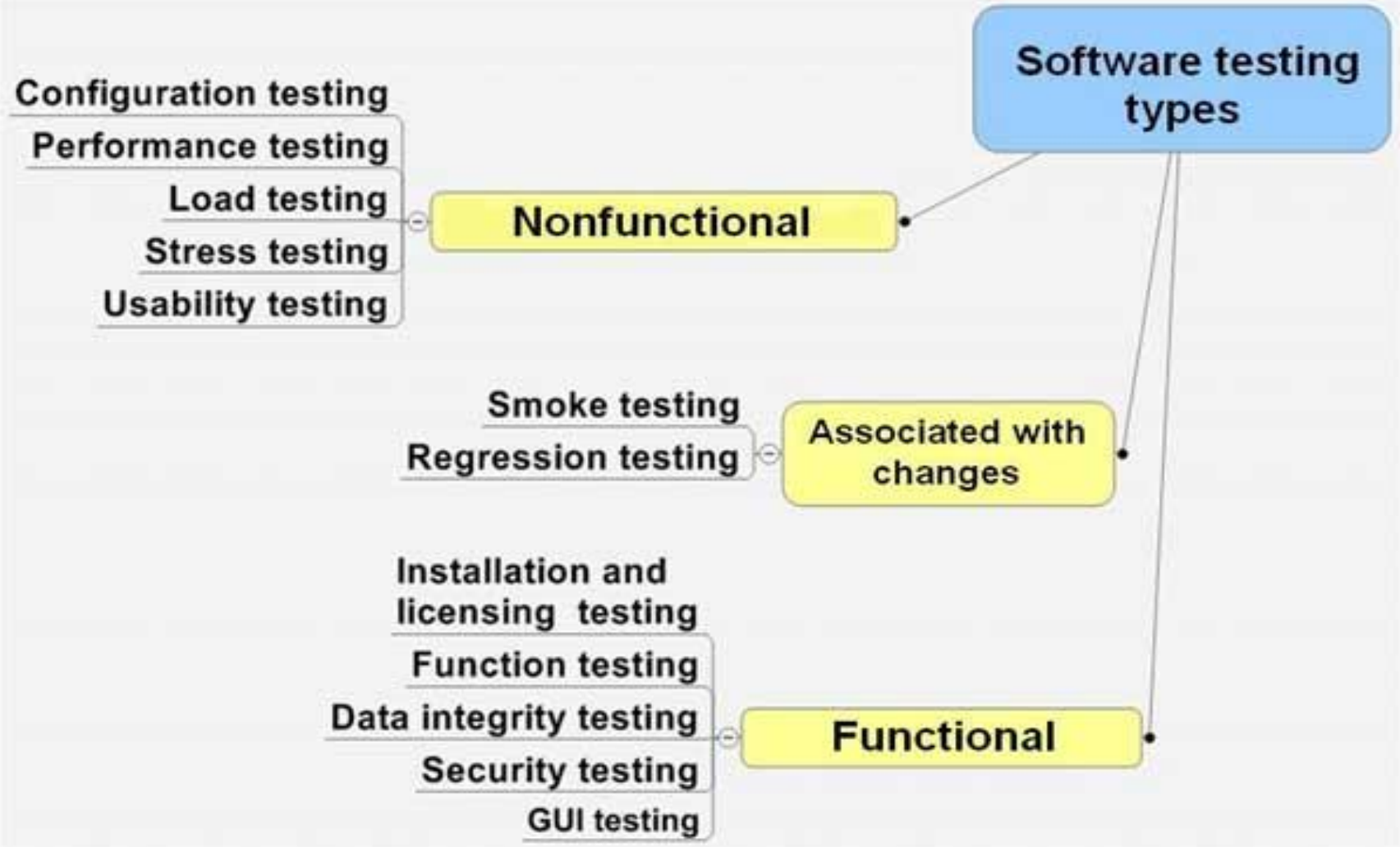
Quy trình sống của lỗi



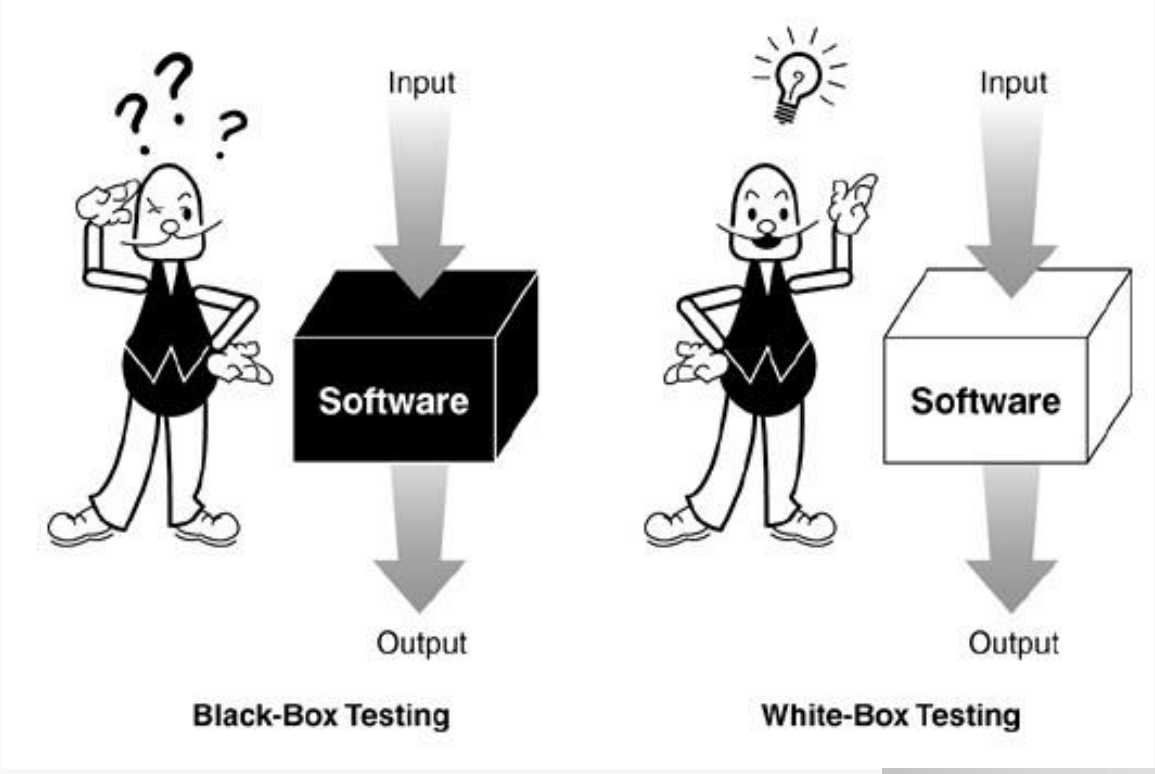
Các mức kiểm thử phần mềm

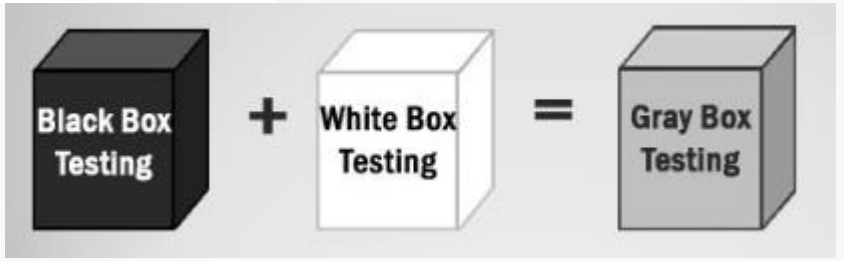


Các loại kiểm thử phần mềm



Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

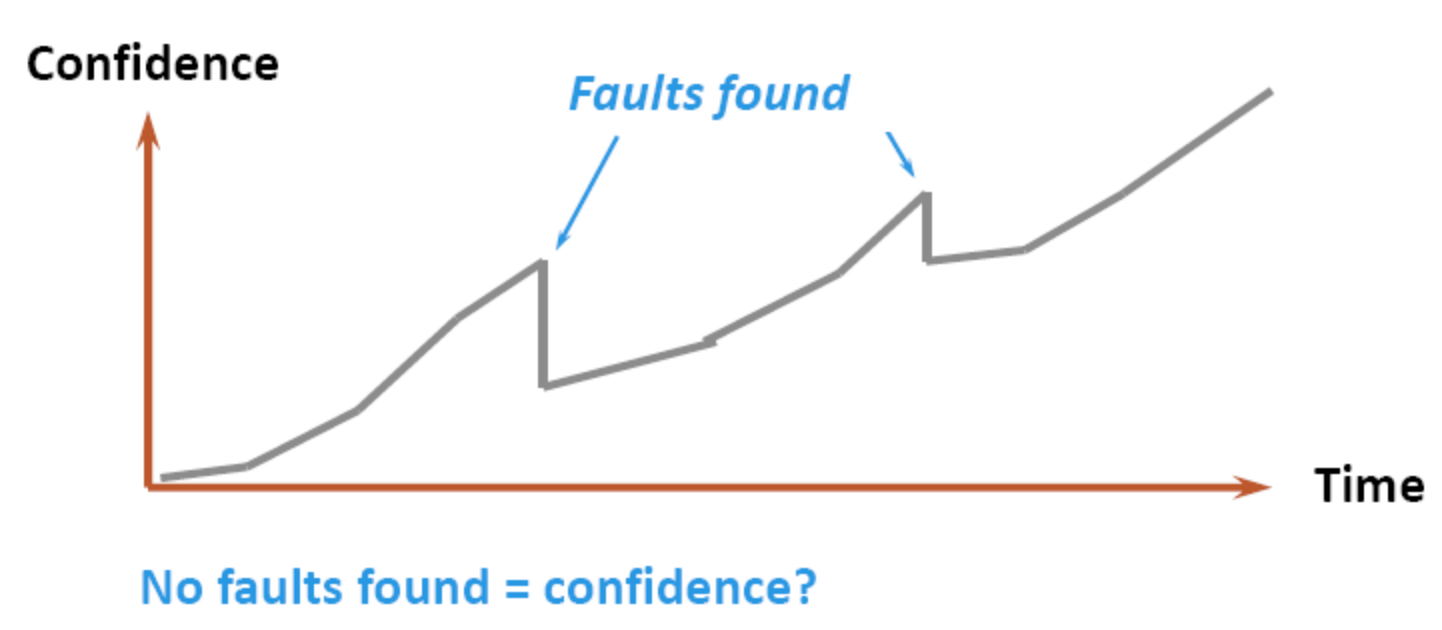




CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Một số quan niệm không đúng

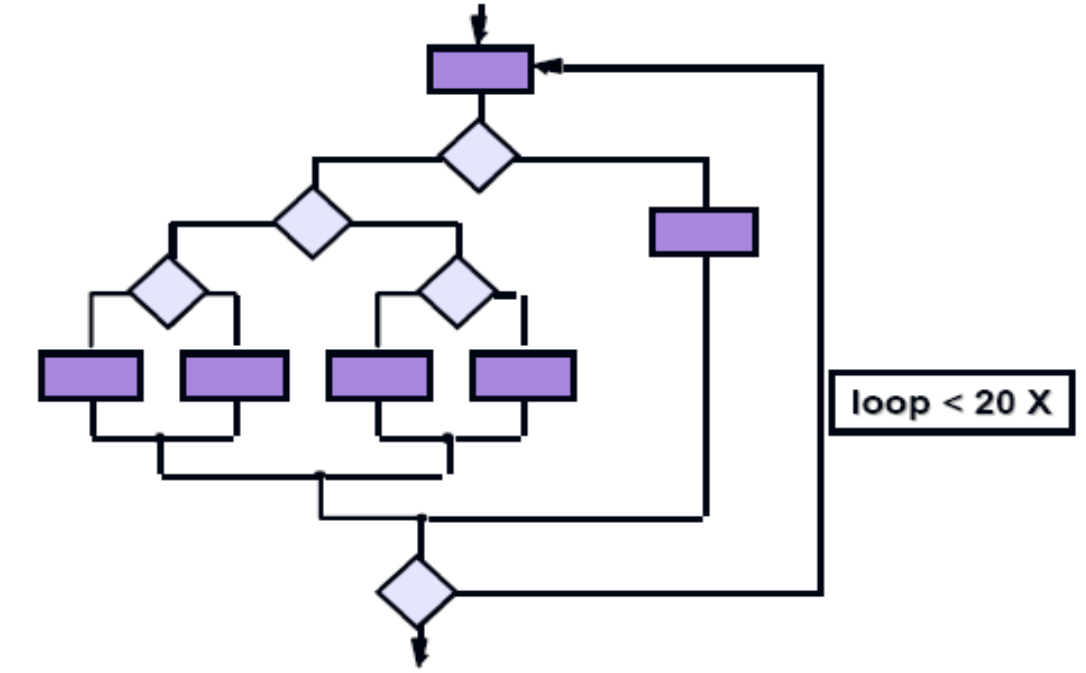
- Kiểm thử phần mềm là quy trình chứng minh phần mềm không có lỗi.



Một số quan niệm không đúng

- Ta có thể kiểm thử phần mềm đầy đủ, nghĩa là đã vét cạn mọi hoạt động kiểm thử cần thiết.

  → Bao nhiêu trường hợp cần kiểm tra?



Một số quan niệm không đúng

- Kiểm thử tự động có thể thay thế kiểm thử viên để đảm bảo phần mềm chất lượng.
- Kiểm thử phần mềm là một công việc đơn giản và ai cũng có thể làm được mà không cần đào tạo hay huấn luyện.
- Kiểm thử chỉ thực hiện khi phần mềm đã hoàn thành hoặc mỗi module của nó đã hoàn thành và thực thi được.

Một số vấn đề thường gặp trong thực tế

- Tính toán không đúng, hiệu chỉnh sai dữ liệu.
- Xử lý dữ liệu không đúng.
- Tìm kiếm dữ liệu sai yêu cầu.
- Xử lý sai mối quan hệ giữa các dữ liệu.
- Coding/thực hiện sai các qui luật nghiệp vụ.
- Hiệu suất của phần mềm còn thấp.
- Kết quả hoặc hiệu suất phần mềm không tin cậy.
- Hỗ trợ chưa đủ các yêu cầu nghiệp vụ.
- Giao tiếp với các hệ thống khác chưa đúng.
- Kiểm soát an ninh của phần mềm chưa đảm bảo thực tế.

Một số khuyến nghị

- Ta không thể chắc chắn các đặc tả phần mềm đều đúng 100%.
- Ta không thể chắc rằng hệ thống hay tool kiểm thử là đúng.
- Không có tool kiểm thử nào thích hợp cho mọi phần mềm.
- Kỹ sư kiểm thử không chắc rằng họ hiểu đầy đủ về sản phẩm phần mềm.
- Ta không bao giờ có đủ tài nguyên để thực hiện kiểm thử đầy đủ phần mềm.
- Ta không bao giờ chắc rằng ta đạt đủ 100% hoạt động kiểm thử phần mềm.

KIỂM THỬ VIÊN

Mục đích của kiểm thử viên

- ***Mục đích của một kiểm thử viên*** *là tìm các lỗi, tìm thấy chúng một cách sớm nhất có thể và chắc chắn rằng chúng sẽ được sửa.*
  - *The goal of a software tester is to find bugs, find them as early as possible, and make sure they get fixed.*

Đặc điểm của kiểm thử viên

- Họ là những người thám hiểm
- Họ rất nghiêm khắc
- Họ luôn sáng tạo
- Họ là những người cầu toàn
- Họ sử dụng óc phán đoán rất tốt
- Họ là người biết cách thuyết phục người khác
- Họ là những người rất khéo léo và thích ngoại giao

Tài liệu tham khảo

- http://istqbexamcertification.com/
- Introduction to Software Testing, Paul Ammann & Jeff Offutt, George Mason University, 2008.
- The Art of Software Testing, Second Edition, Glenford J. Myers, 2004.

Trân trọng cảm ơn!